

# MATA54 - Estruturas de Dados e Algoritmos II

## Hashing - Encadeamento Explícito

George Lima e Flávio Assis

IC - Instituto de Computação

8 de outubro de 2024

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ Podemos usar uma função  $h(k)$  com domínio no espaço de chaves e contra-domínio no espaço de endereços  $0..m - 1$
- ▶ Usa-se  $h(k)$  para se definir onde  $k$  ficará armazenada no arquivo

$$h(k) \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\}$$

| End       | Chave | Info  |
|-----------|-------|-------|
| 0:        | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:        | -     | -     |
| 2:        | $k_2$ | $r_2$ |
| ...       | ...   | ...   |
| $m - 1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- Podemos usar uma função  $h(k)$  com domínio no espaço de chaves e contra-domínio no espaço de endereços  $0..m - 1$
- Usa-se  $h(k)$  para se definir onde  $k$  ficará armazenada no arquivo

$$h(k) \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\}$$

| End       | Chave | Info  |
|-----------|-------|-------|
| 0:        | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:        | -     | -     |
| 2:        | $k_2$ | $r_2$ |
| ...       | ...   | ...   |
| $m - 1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

- Dada uma chave  $k$ ,  $h(k)$  retorna uma posição onde a chave  $k$  está ou a partir da qual se iniciará a busca pela chave

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ Podemos usar uma função  $h(k)$  com domínio no espaço de chaves e contra-domínio no espaço de endereços  $0..m - 1$
- ▶ Usa-se  $h(k)$  para se definir onde  $k$  ficará armazenada no arquivo

$$h(k) \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\}$$

| End       | Chave | Info  |
|-----------|-------|-------|
| 0:        | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:        | -     | -     |
| 2:        | $k_2$ | $r_2$ |
| ...       | ...   | ...   |
| $m - 1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

- ▶ Dada uma chave  $k$ ,  $h(k)$  retorna uma posição onde a chave  $k$  está ou a partir da qual se iniciará a busca pela chave
- ▶ A função  $h(k)$  é chamada de **função de hashing**, pois deve **espalhar** as chaves no espaço de endereços

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ E se usarmos uma função **injetora**  $h(k)$  que retorna o índice do registro com chave  $k$ ?
- ▶ Acesso ao registro seria  $O(1)$  no pior caso!

| End       | Chave | Info  |
|-----------|-------|-------|
| 0:        | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:        | -     | -     |
| 2:        | $k_2$ | $r_2$ |
| ...       | ...   | ...   |
| $m - 1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ E se usarmos uma função **injetora**  $h(k)$  que retorna o índice do registro com chave  $k$ ?
- ▶ Acesso ao registro seria  $O(1)$  no pior caso!

| End       | Chave | Info  |
|-----------|-------|-------|
| 0:        | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:        | -     | -     |
| 2:        | $k_2$ | $r_2$ |
| ...       | ...   | ...   |
| $m - 1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

**Qual o problema desta abordagem?**

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ E se usarmos uma função **bijetora**  $h(k)$  que mapeasse  $n$  chaves no espaço de endereços  $0..n-1$ ?
- ▶ Acesso ao registro seria  $O(1)$  no pior caso e não haveria perda de espaço!

| End     | Chave | Info  |
|---------|-------|-------|
| 0:      | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:      | $k_2$ | $r_2$ |
| 2:      | $k_3$ | $r_3$ |
| ...     | ...   | ...   |
| $n-1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

# Motivação: busca em $O(1)$

## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ E se usarmos uma função **bijetora**  $h(k)$  que mapeasse  $n$  chaves no espaço de endereços  $0..n-1$ ?
- ▶ Acesso ao registro seria  $O(1)$  no pior caso e não haveria perda de espaço!

| End     | Chave | Info  |
|---------|-------|-------|
| 0:      | $k_1$ | $r_1$ |
| 1:      | $k_2$ | $r_2$ |
| 2:      | $k_3$ | $r_3$ |
| ...     | ...   | ...   |
| $n-1$ : | $k_n$ | $r_n$ |

## Qual o problema desta abordagem?

É difícil obter tais funções em geral. Pode-se obter para alguns conjuntos de chaves fixos.



## Mapeamento entre chave-primária e endereço

- ▶ Função **sobrejetora** de chave para endereço.
- ▶ **Hipótese: hashing uniforme simples**: qualquer chave é mapeada em qualquer um dos  $m$  endereços com igual probabilidade.

$$\forall k, \forall i \in \{0, 1, \dots, m-1\} (\Pr\{h(k) = i\} = 1/m).$$

- ▶ Exemplo: assume-se *hashing* uniforme simples em funções do tipo  $h(k) = k \bmod m$ , com endereços na faixa de 0 a  $m-1$ .

# Exemplos de funções *hash*

- ▶ **Método da divisão.** Possíveis funções:
  - ▶  $h(k) = k \bmod m$ . Dependendo dos valores de  $m$  e chaves, pode haver viés na distribuição de chaves nos  $m$  endereços.
  - ▶  $h(k) = (k \bmod p) \bmod m$ . O valor de  $p$  é primo, tornando a escolha de  $m$  mais flexível.
  - ▶  $h(k) = ((a k + b) \bmod p) \bmod m$ . Em alguns casos, os parâmetros  $a$  e  $b$  podem ser úteis.
- ▶ **Método da multiplicação.** Evita-se divisão com funções do tipo  $h(k) = \lfloor m(c k \bmod 1) \rfloor$ , com  $0 < c < 1$ . Se  $m$  for potência de 2 a função pode ser eficientemente executada.

# Exemplos de funções *hash*

- ▶ **Método do meio-quadrado.** A partir de  $k \times k$ , retira-se sucessivos bits à esquerda e à direita até que  $0 \leq h(k) < m$ .
- ▶ **Método das dobras.** Ex.:

$$\begin{array}{r} k = (001\ 010\ 111)_2 \implies \begin{array}{l} 001 \\ 010 \\ 111 \end{array} \\ \hline h(k) \implies 100 \end{array}$$

- ▶ **Método da composição.** Pode-se compor diversas funções *hash*. Ex.: Suponha  $k = d_l d_{l-1} \cdots d_1$ , com  $d_i$  dígitos de  $k$  numa dada base (ex.: decimal).

$$h(k) = \left( \sum_{i=1}^l h_i(d_i) \right) \bmod m.$$

# Ilustração de desempenho

## Comparação experimental ( $m = 1031$ endereços)

$$h_1(k) = k \bmod m$$

$$h_2(k) = \lfloor 1031 (0.62 k \bmod 1) \rfloor$$

---

**Algorithm 1:** Definição de  $h_3$  como composição de funções hash

---

```
1  $h_3(k)$ :  
2    $u \leftarrow \lfloor k/1000 \rfloor$   
3    $w \leftarrow \lfloor 1000 ((k/1000) - u) \rfloor$   
4    $h_u \leftarrow (11 u + 205) \bmod m$   
5    $h_w \leftarrow (15 w + 133) \bmod m$   
6   return  $(h_u + h_w) \bmod m$ 
```

---

---

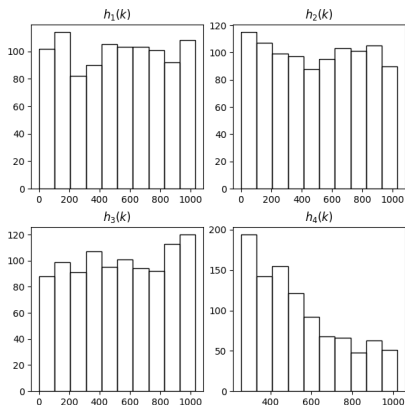
**Algorithm 2:** Definição de  $h_4$  baseada no método do meio-quadrado.

---

```
1  $h_4(k)$ :  
2    $x \leftarrow (k \times k)_2$   
3   if número de bits de  $x$  é ímpar then  
4      $\lfloor$  insere um bit 0 à direita de  $x$   
5    $b \leftarrow \lfloor \log_2 m \rfloor$   
6   while número de bits de  $x > b$  do  
7      $\lfloor$  remove de  $x$  um bit à direita e um bit à esquerda
```

---

# Ilustração de desempenho



**Figura:** Distribuições de endereços fornecidas pelas funções *hash* para chaves geradas aleatoriamente no intervalo entre  $10^3$  e  $10^5$ : método da divisão ( $h_1$ ), da multiplicação ( $h_2$ ), da composição ( $h_3$ ) e do meio-quadrado ( $h_4$ ).

# Colisões e possíveis tratamentos

- ▶ **Colisão**: Chaves distintas podem ser mapeadas no mesmo endereço.
- ▶ **Inevitável na grande maioria dos casos**
- ▶ Tratamento de colisões: precisa-se armazenar registros em endereços distintos daqueles fornecidos pela função *hash*
- ▶ Abordagens via encadeamento:
  - ▶ **Explícito**: usa ponteiros
  - ▶ **Implícito**: não usa ponteiros (**endereçamento aberto**)

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- ▶ Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- ▶ **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

End      Listas de registros

|     |             |
|-----|-------------|
| 0:  | $\emptyset$ |
| 1:  | $\emptyset$ |
| 2:  | $\emptyset$ |
| 3:  | $\emptyset$ |
| 4:  | $\emptyset$ |
| 5:  | $\emptyset$ |
| 6:  | $\emptyset$ |
| 7:  | $\emptyset$ |
| 8:  | $\emptyset$ |
| 9:  | $\emptyset$ |
| 10: | $\emptyset$ |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

End      Listas de registros

|     |              |
|-----|--------------|
| 0:  | <div>∅</div> |
| 1:  | <div>∅</div> |
| 2:  | <div>∅</div> |
| 3:  | <div>∅</div> |
| 4:  | <div>∅</div> |
| 5:  | <div>∅</div> |
| 6:  | <div>∅</div> |
| 7:  | <div>∅</div> |
| 8:  | <div>∅</div> |
| 9:  | <div>∅</div> |
| 10: | <div>∅</div> |

End      Listas de registros

|     |               |
|-----|---------------|
| 0:  | <div>∅</div>  |
| 1:  | <div>∅</div>  |
| 2:  | <div>∅</div>  |
| 3:  | <div>∅</div>  |
| 4:  | <div>∅</div>  |
| 5:  | <div>27</div> |
| 6:  | <div>∅</div>  |
| 7:  | <div>∅</div>  |
| 8:  | <div>∅</div>  |
| 9:  | <div>∅</div>  |
| 10: | <div>∅</div>  |

→ ∅



# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

End      Listas de registros

|     |   |
|-----|---|
| 0:  | ∅ |
| 1:  | ∅ |
| 2:  | ∅ |
| 3:  | ∅ |
| 4:  | ∅ |
| 5:  | ∅ |
| 6:  | ∅ |
| 7:  | ∅ |
| 8:  | ∅ |
| 9:  | ∅ |
| 10: | ∅ |

End      Listas de registros

|     |        |
|-----|--------|
| 0:  | ∅      |
| 1:  | ∅      |
| 2:  | ∅      |
| 3:  | ∅      |
| 4:  | ∅      |
| 5:  | 27 → ∅ |
| 6:  | ∅      |
| 7:  | ∅      |
| 8:  | ∅      |
| 9:  | ∅      |
| 10: | ∅      |

End      Listas de registros

|     |        |
|-----|--------|
| 0:  | ∅      |
| 1:  | ∅      |
| 2:  | ∅      |
| 3:  | ∅      |
| 4:  | ∅      |
| 5:  | 27 → ∅ |
| 6:  | ∅      |
| 7:  | 18 → ∅ |
| 8:  | ∅      |
| 9:  | ∅      |
| 10: | ∅      |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- ▶ Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- ▶ **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End         | Listas de registros                                                        |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 1:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 2:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 3:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 4:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 5:          | <table><tr><td>27</td></tr></table> $\rightarrow \emptyset$                | 27          |
| 27          |                                                                            |             |
| 6:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 7:          | <table><tr><td>18</td></tr></table> $\rightarrow 29 \rightarrow \emptyset$ | 18          |
| 18          |                                                                            |             |
| 8:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 9:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |
| 10:         | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table>                    | $\emptyset$ |
| $\emptyset$ |                                                                            |             |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End | Listas de registros                 |    |          |
|-----|-------------------------------------|----|----------|
| 0:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 2:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr></table> | 27 | → ∅      |
| 27  |                                     |    |          |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr></table> | 18 | → 29 → ∅ |
| 18  |                                     |    |          |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 10: | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |

| End | Listas de registros                 |    |          |
|-----|-------------------------------------|----|----------|
| 0:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 2:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr></table> | 27 | → ∅      |
| 27  |                                     |    |          |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr></table> | 18 | → 29 → ∅ |
| 18  |                                     |    |          |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |          |
| ∅   |                                     |    |          |
| 10: | <table><tr><td>43</td></tr></table> | 43 | → ∅      |
| 43  |                                     |    |          |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End         | Listas de registros                                     |             |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 0:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 1:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 2:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 3:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 4:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 5:          | <table><tr><td>27</td></tr></table>                     | 27          | $\rightarrow \emptyset$                |
| 27          |                                                         |             |                                        |
| 6:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 7:          | <table><tr><td>18</td></tr></table>                     | 18          | $\rightarrow 29 \rightarrow \emptyset$ |
| 18          |                                                         |             |                                        |
| 8:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 9:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 10:         | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |

| End         | Listas de registros                                     |             |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 0:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 1:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 2:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 3:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 4:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 5:          | <table><tr><td>27</td></tr></table>                     | 27          | $\rightarrow \emptyset$                |
| 27          |                                                         |             |                                        |
| 6:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 7:          | <table><tr><td>18</td></tr></table>                     | 18          | $\rightarrow 29 \rightarrow \emptyset$ |
| 18          |                                                         |             |                                        |
| 8:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 9:          | <table><tr><td><math>\emptyset</math></td></tr></table> | $\emptyset$ |                                        |
| $\emptyset$ |                                                         |             |                                        |
| 10:         | <table><tr><td>43</td></tr></table>                     | 43          | $\rightarrow \emptyset$                |
| 43          |                                                         |             |                                        |

| End | Listas de registros                          |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 0:  | <table><tr><td>77</td></tr></table> → ∅      | 77 |
| 77  |                                              |    |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 2:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr></table> → ∅      | 27 |
| 27  |                                              |    |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr></table> → 29 → ∅ | 18 |
| 18  |                                              |    |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 10: | <table><tr><td>43</td></tr></table> → ∅      | 43 |
| 43  |                                              |    |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End | Listas de registros                                                                                   |    |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 0:  | <table><tr><td>77</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅      | 77 |  |  |  |
| 77  |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 2:  | <table><tr><td>13</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅      | 13 |  |  |  |
| 13  |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → 16 → ∅ | 27 |  |  |  |
| 27  |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → 29 → ∅ | 18 |  |  |  |
| 18  |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅       | ∅  |  |  |  |
| ∅   |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
| 10: | <table><tr><td>43</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> → ∅      | 43 |  |  |  |
| 43  |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |
|     |                                                                                                       |    |  |  |  |

# Encadeamento explícito e alocação dinâmica

- ▶ Suponhamos que haja espaço além da tabela para armazenamento
- ▶ **Listas crescem além do tamanho da tabela hashing**
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End | Listas de registros                          |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 0:  | <table><tr><td>77</td></tr></table> → ∅      | 77 |
| 77  |                                              |    |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 2:  | <table><tr><td>13</td></tr></table> → ∅      | 13 |
| 13  |                                              |    |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr></table> → 16 → ∅ | 27 |
| 27  |                                              |    |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr></table> → 29 → ∅ | 18 |
| 18  |                                              |    |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>           | ∅  |
| ∅   |                                              |    |
| 10: | <table><tr><td>43</td></tr></table> → ∅      | 43 |
| 43  |                                              |    |

| End | Listas de registros                 |    |               |
|-----|-------------------------------------|----|---------------|
| 0:  | <table><tr><td>77</td></tr></table> | 77 | → ∅           |
| 77  |                                     |    |               |
| 1:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 2:  | <table><tr><td>13</td></tr></table> | 13 | → ∅           |
| 13  |                                     |    |               |
| 3:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 4:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 5:  | <table><tr><td>27</td></tr></table> | 27 | → 16 → ∅      |
| 27  |                                     |    |               |
| 6:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 7:  | <table><tr><td>18</td></tr></table> | 18 | → 29 → 40 → ∅ |
| 18  |                                     |    |               |
| 8:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 9:  | <table><tr><td>∅</td></tr></table>  | ∅  |               |
| ∅   |                                     |    |               |
| 10: | <table><tr><td>43</td></tr></table> | 43 | → ∅           |
| 43  |                                     |    |               |

Com **fator de carga**  $\alpha = \frac{n}{m}$ , complexidade (caso médio) é  $O(1 + \alpha)$  sob hipótese de hashing uniforme simples

**Vantagens e desvantagens?**

# Busca e inserção

---

**Algorithm 3:** Algoritmo de busca e inserção de um registro  $r$  com chave  $r.k$  numa tabela  $hash$   $T$  com  $m$  endereços. Cada endereço da tabela corresponde a uma lista encadeada, com espaço alocado dinamicamente. A função  $hash$   $h$  é usada para determinar quais das  $m$  listas serão usadas para a chave  $r.k$ .

---

```
1 busca_e_inser(r, p):
2    $N \leftarrow T[h(r.k)].p$ 
   /* busca  $r$  na lista  $T[h(r.k)]$  que inicia em  $N$  */
3   while  $N \neq \emptyset \wedge N.k \neq r.k$  do
4      $N \leftarrow N.p$ 
   /* Se  $r$  for encontrado, retorna-se o nó da lista que o contém */
5   if  $N \neq \emptyset \wedge N.k = r.k$  then
6     return  $N$ 
   /* Se  $r$  não for encontrado, insere-se  $r$  em novo espaço e como
   primeiro elemento da lista  $T[h(r.k)]$  */
7    $N \leftarrow newNode(r)$ 
8    $N.p \leftarrow T[h(r.k)].p$ 
9    $T[h(r.k)].p \leftarrow N$ 
```

---

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    |      | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    |      | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |



# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    |      | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    |      | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    | 27   | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    |      | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    |      | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    |      | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    | 27   | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    |      | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |

| End   | Reg. | Pt          |
|-------|------|-------------|
| 0:    |      | $\emptyset$ |
| 1:    |      | $\emptyset$ |
| 2:    |      | $\emptyset$ |
| 3:    |      | $\emptyset$ |
| 4:    |      | $\emptyset$ |
| 5:    | 27   | $\emptyset$ |
| 6:    |      | $\emptyset$ |
| 7:    | 18   | $\emptyset$ |
| 8:    |      | $\emptyset$ |
| 9:    |      | $\emptyset$ |
| → 10: |      | $\emptyset$ |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   |      | $\emptyset$ |
| → 9: |      | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | $\emptyset$ |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   |      | $\emptyset$ |
| → 9: |      | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | $\emptyset$ |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| → 8: |      | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   |      | $\emptyset$ |
| → 9: |      | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | $\emptyset$ |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| → 8: |      | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | $\emptyset$ |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| → 8: |      | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | 8           |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   | 16   | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | 8           |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   | 16   | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | 8           |
| 6:   | 40   | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   | 16   | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | 6           |
| 10:  | 29   | 9           |

# Encadeamento explícito e alocação estática

- ▶ Listas encadeadas confinadas no espaço de endereçamento previamente alocado
- ▶ Fator de carga  $0 \leq \alpha \leq 1$
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 13, 16 e 40;  $m = 11$ ; e  $h(k) = k \bmod m$ .

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | 8           |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   | 16   | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | $\emptyset$ |
| 10:  | 29   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 77   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 27   | 8           |
| 6:   | 40   | $\emptyset$ |
| 7:   | 18   | 10          |
| 8:   | 16   | $\emptyset$ |
| 9:   | 43   | 6           |
| 10:  | 29   | 9           |

**Vantagens e desvantagens?**



# Busca e inserção

---

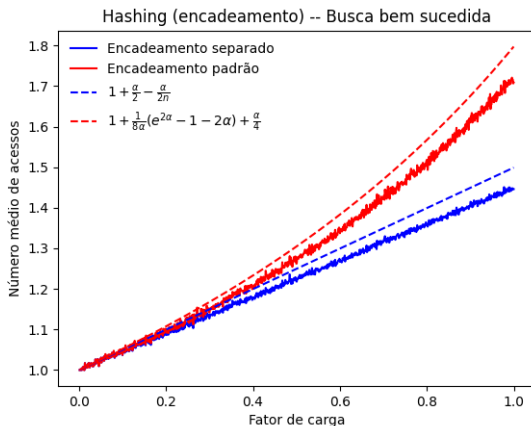
**Algorithm 4:** Algoritmo de busca e inserção de um registro  $r$  com chave  $r.k$  numa tabela *hash*  $T$  de tamanho  $m$  usando a função *hash*  $h$ .

---

```
1 busca_e_inser(r, p):
2    $i \leftarrow h(r.k)$ 
3   /* busca  $r$  na lista */
4   while  $T[i].p \neq \emptyset$  e  $T[i].k \neq r.k$  do
5      $i \leftarrow T[i].p$ 
6   if  $T[i].k = r.k$  then return  $i$ 
7   /* Se não encontrado, busca-se espaço para inseri-lo */
8   while  $p \geq 0$  e  $T[p]$  está ocupado do
9      $p \leftarrow p - 1$ 
10  /* Insere-se  $r$  se há espaço disponível */
11  if  $p \geq 0$  then
12     $(T[p].r, T[p].k, T[p].p) \leftarrow (r, k, \emptyset)$ 
13     $T[i].p \leftarrow p$ 
14    return  $i$ 
15  /* Tabela cheia */
16  return -1
```

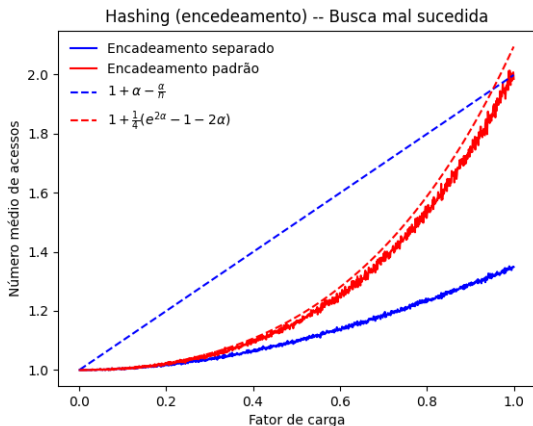
---

# Caracterização experimental



**Figura:** Número médio de acessos para busca bem sucedida de um registro numa tabela *hash* com resolução de colisões por encadeamento.

# Caracterização experimental



**Figura:** Número médio de acessos para busca mal sucedida de um registro numa tabela *hash* com resolução de colisões por encadeamento.

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    | 19   | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   |      | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| → 9: |      | $\emptyset$ |
| 10:  | 38   | $\emptyset$ |



# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| 7:   |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| → 9: |      | ∅  |
| 10:  | 38   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| → 7: |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 10   | ∅  |
| 10:  | 38   | 9  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| 7:   |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| → 9: |      | ∅  |
| 10:  | 38   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| → 7: |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 10   | ∅  |
| 10:  | 38   | 9  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 31   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 10   | 7  |
| 10:  | 38   | 9  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   | 27   | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | 6           |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   | 27   | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | 6           |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   | 13   | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   | 27   | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | 6           |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| → 6: |      | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   | 27   | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | 6           |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   | 11   | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   | 13   | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| → 4: |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   | 27   | $\emptyset$ |
| 7:   | 31   | 6           |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| 9:   | 10   | 7           |
| 10:  | 38   | 9           |

Média de acessos:  $\frac{1+1+2+2+2+1+5+1}{8} = 1,9$

# Encadeamento Explícito

- ▶ O esquema anterior resulta em **junção de cadeias**: para se encontrar uma chave  $k$  pode-se passar por registros cujas chaves possuem diferentes valores de  $h(k)$

# Encadeamento Explícito

- ▶ O esquema anterior resulta em **junção de cadeias**: para se encontrar uma chave  $k$  pode-se passar por registros cujas chaves possuem diferentes valores de  $h(k)$
- ▶ Como manter o encadeamento explícito **sem** junção de cadeias?



# Encadeamento Explícito

- ▶ O esquema anterior resulta em **junção de cadeias**: para se encontrar uma chave  $k$  pode-se passar por registros cujas chaves possuem diferentes valores de  $h(k)$
- ▶ Como manter o encadeamento explícito **sem** junção de cadeias?
- ▶ Em particular, como fazer inserção, consulta e remoção de registros?

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    | 28   | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    | 28   | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    | 19   | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |



# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt | End  | Reg. | Pt |
|-------|------|----|------|------|----|
| 0:    |      | ∅  | 0:   |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  | 1:   |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  | 2:   |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  | 3:   |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  | 4:   | 15   | 10 |
| 5:    |      | ∅  | 5:   |      | ∅  |
| 6:    | 28   | ∅  | 6:   | 28   | ∅  |
| 7:    |      | ∅  | 7:   |      | ∅  |
| 8:    | 19   | ∅  | 8:   | 19   | ∅  |
| 9:    |      | ∅  | → 9: |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  | 10:  | 26   | ∅  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    | 15   | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    | 28   | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    | 19   | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   | 15   | 10 |
| 5:   |      | ∅  |
| 6:   | 28   | ∅  |
| 7:   |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| → 9: |      | ∅  |
| 10:  | 26   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   | 15   | 10 |
| 5:   |      | ∅  |
| 6:   | 28   | ∅  |
| → 7: |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 4    | ∅  |
| 10:  | 26   | 9  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   | 15   | 10          |
| → 5: |      | $\emptyset$ |
| 6:   | 28   | $\emptyset$ |
| 7:   | 30   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | 7           |
| 9:   | 4    | $\emptyset$ |
| 10:  | 26   | 9           |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   | 15   | 10          |
| → 5: |      | $\emptyset$ |
| 6:   | 28   | $\emptyset$ |
| 7:   | 30   | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | 7           |
| 9:   | 4    | $\emptyset$ |
| 10:  | 26   | 9           |

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| → 3: |      | $\emptyset$ |
| 4:   | 15   | 10          |
| 5:   | 41   | $\emptyset$ |
| 6:   | 28   | $\emptyset$ |
| 7:   | 30   | 5           |
| 8:   | 19   | 7           |
| 9:   | 4    | $\emptyset$ |
| 10:  | 26   | 9           |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Ao se inserir um registro com chave  $k$ :

1. se a posição  $h(k)$  estiver livre, insere-se o registro nessa posição
2. se a posição  $h(k)$  estiver ocupada por um registro com chave com mesmo endereço original de  $k$ , insere-se o novo registro na cadeia que se inicia nesta posição
3. senão, realoca-se o registro que estava na posição  $h(k)$  para uma posição vazia e insere-se o novo registro em  $h(k)$

Exemplo: 15, 28, 19, 26, 4, 30, 41, 18 -  $h(k) = k \bmod m$ ,  $m = 11$

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   | 15   | 10 |
| → 5: |      | ∅  |
| 6:   | 28   | ∅  |
| 7:   | 30   | ∅  |
| 8:   | 19   | 7  |
| 9:   | 4    | ∅  |
| 10:  | 26   | 9  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| → 3: |      | ∅  |
| 4:   | 15   | 10 |
| 5:   | 41   | ∅  |
| 6:   | 28   | ∅  |
| 7:   | 30   | 5  |
| 8:   | 19   | 7  |
| 9:   | 4    | ∅  |
| 10:  | 26   | 9  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| → 2: |      | ∅  |
| 3:   | 30   | 5  |
| 4:   | 15   | 10 |
| 5:   | 41   | ∅  |
| 6:   | 28   | ∅  |
| 7:   | 18   | ∅  |
| 8:   | 19   | 3  |
| 9:   | 4    | ∅  |
| 10:  | 26   | 9  |

# Encadeamento Explícito sem Junção de Cadeias

Média de acessos:

$$\frac{1+1+1+2+3+2+3+1}{8} = 1,75$$

Como não há junção de cadeias, este método reflete o método com alocação dinâmica e, portanto, possui os mesmos resultados de eficiência.

Tempo esperado para consulta:  $O(1 + \alpha)$ ,  $\alpha = \frac{n}{m}$ .

Como  $n \leq m$ , o tempo esperado é  $O(1)$ .

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |



# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    |      | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    |      | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

| End   | Reg. | Pt |
|-------|------|----|
| 0:    |      | ∅  |
| 1:    |      | ∅  |
| 2:    |      | ∅  |
| 3:    |      | ∅  |
| 4:    |      | ∅  |
| 5:    | 16   | ∅  |
| 6:    |      | ∅  |
| 7:    |      | ∅  |
| 8:    | 19   | ∅  |
| 9:    |      | ∅  |
| → 10: |      | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt          |
|------|------|-------------|
| 0:   |      | $\emptyset$ |
| 1:   |      | $\emptyset$ |
| 2:   |      | $\emptyset$ |
| 3:   |      | $\emptyset$ |
| 4:   |      | $\emptyset$ |
| 5:   | 16   | 10          |
| 6:   |      | $\emptyset$ |
| 7:   |      | $\emptyset$ |
| 8:   | 19   | $\emptyset$ |
| → 9: |      | $\emptyset$ |
| 10:  | 38   | $\emptyset$ |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| 7:   |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| → 9: |      | ∅  |
| 10:  | 38   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 9  |
| 6:   |      | ∅  |
| → 7: |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 38   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 10 |
| 6:   |      | ∅  |
| 7:   |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| → 9: |      | ∅  |
| 10:  | 38   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 9  |
| 6:   |      | ∅  |
| → 7: |      | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 38   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   |      | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 38   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 38   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 38   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| → 4: |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| 6:   | 27   | ∅  |
| 7:   | 38   | 6  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 38   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| → 4: |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| 6:   | 27   | ∅  |
| 7:   | 38   | 6  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   | 13   | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| → 4: |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| 6:   | 27   | ∅  |
| 7:   | 38   | 6  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

# Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando hash com endereçamento explícito sem junção de cadeias com  $m = 11$  e  $h(k) = k \bmod m$ , após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 38, 10, 31, 11, 27, 13

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| 4:   |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| → 6: |      | ∅  |
| 7:   | 38   | ∅  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   |      | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| → 4: |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| 6:   | 27   | ∅  |
| 7:   | 38   | 6  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

| End  | Reg. | Pt |
|------|------|----|
| 0:   | 11   | ∅  |
| 1:   |      | ∅  |
| 2:   | 13   | ∅  |
| 3:   |      | ∅  |
| → 4: |      | ∅  |
| 5:   | 16   | 7  |
| 6:   | 27   | ∅  |
| 7:   | 38   | 6  |
| 8:   | 19   | ∅  |
| 9:   | 31   | ∅  |
| 10:  | 10   | ∅  |

Média de acessos:  $\frac{1+1+2+1+1+1+3+1}{8} = 1,38$